5. Xét bài toán biên - ban đầu (3.3.18), (3.3.20), (3.3.21) với điều kiện biên

$$u_x(0,t) = u(L,t) = 0, t \geq 0. \tag{3.3.33}$$

(i) Xét nghiệm dạng tách biến không tầm thường $u(x,t) = X(x)T(t)$ của bài toán (3.3.18), (3.3.33). Chứng minh rằng $X(x)$ thỏa mãn bài toán Sturm-Liouville:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, X'(0) = X(L) = 0.$$

(ii) Chứng minh rằng bài toán Sturm-Liouville ở câu (i) chỉ có nghiệm $\lambda > 0$. Ngoài ra, hai hàm riêng $X_1(x), X_2(x)$ ứng với hai giá trị riêng λ_1, λ_2 khác nhau thì

$$\int_0^L X_1(x)X_2(x)\,dx = 0.$$

(iii) Giải bài toán Sturm-Liouville ở câu (i). Từ đó xây dựng chuỗi nghiệm hình thức của bài toán đang xét và đưa ra cách tính hệ số của chuỗi.

(iv) Chứng minh rằng nghiệm của bài toán đang xét tuần hoàn theo thời gian chu kỳ $4L/a$.

(v) Giải bài toán khi $a = 1, L = \pi$, và $f(x) = \pi - x$, $g(x) = \cos^3(x/2)$. Kiểm tra nghiệm tìm được có thông thường không.

Bản thảo chưa ...

Lời giải bổ sung — Bài tập 5 · Mục 3.3.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Tách biến và chọn bài toán trị riêng theo biên. Đặt $u = X(x)T(t)$ trong $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, suy $X'' + \lambda X = 0$, $T'' + a^2\lambda T = 0$. Tích phân từng phần cho $\lambda \int X^2 = \int (X')^2$ khi hạng biên bằng không; do đó $\lambda \geq 0$. Giải cả trường hợp $\lambda = 0$ trước khi xét $\lambda = k^2 > 0$.

Bước 2 — Tìm hệ hàm riêng. Trên $(0, L)$: Dirichlet hai đầu dùng $\sin(n\pi x/L)$, $n \geq 1$; Neumann hai đầu dùng 1 và $\cos(n\pi x/L)$; Dirichlet–Neumann dùng $\sin((n+1/2)\pi x/L)$, $n \geq 0$; Neumann–Dirichlet dùng cos của các tần số nửa nguyên ấy. Chuẩn bình phương của mode khác không là $L/2$, của mode hằng là L.

Bước 3 — Chiếu cả hai dữ liệu. Với mode khác không đặt

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L f X_n\,dx, \quad B_n = \frac{2}{L}\int_0^L g X_n\,dx, \quad \omega_n = a k_n.$$

Tích phân từng khoảng nếu dữ liệu chia đoạn; dùng tích phân từng phần hoặc công thức tích–tổng khi là đa thức/lượng giác. Hệ số B_n là hệ số của vận tốc, nên hệ số đứng trước $\sin\omega_n t$ phải là B_n/ω_n.

Bước 4 — Ghép nghiệm và xét mode hằng.

$$u = \sum_n \left(A_n \cos\omega_n t + \frac{B_n}{\omega_n}\sin\omega_n t \right) X_n.$$

Với Neumann hai đầu, thêm $A_0 + B_0 t$, trong đó $A_0 = L^{-1}\int f$, $B_0 = L^{-1}\int g$. Với tần số bị thay đổi bởi hạng u hoặc cản u_t, giải lại ODE của từng mode; không dùng nguyên tần số ak_n.

Bước 5 — Kiểm tra biên, dữ liệu và hội tụ. Mỗi mode thỏa biên; tại $t = 0$ hai chuỗi cho khai triển của f, g. Nếu dữ liệu không tương thích ở góc, giải theo nghĩa năng lượng hoặc từng miền và nêu đường mất tính trơn; không đạo hàm một chuỗi yếu tùy ý. Chu kỳ được suy từ tất cả mode có hệ số khác không, kể cả mode hằng; hai tần số có tỷ số vô tỷ ngăn một chu kỳ chung.

Chi tiết tính tích phân hệ số. Với $k = n\pi/L$, hai nguyên hàm thường dùng là

$$\int x\sin kx\,dx = -x\cos kx/k + \sin kx/k^2, \qquad \int x\cos kx\,dx = x\sin kx/k + \cos kx/k^2.$$

Với đa thức P, ghi cả hai lần tích phân:

$$\int_0^L P\sin kx\,dx = \left[-P\cos kx/k\right]_0^L + \left[P'\sin kx/k^2\right]_0^L - \frac{1}{k^2}\int_0^L P''\sin kx\,dx.$$

Chỉ bỏ hạng biên sau khi thế $0, L$ và điều kiện thực sự của P. Nếu dữ liệu chia đoạn, áp dụng công thức trên từng đoạn, rồi cộng các hạng tại điểm chia. Cuối cùng nhân nghịch đảo chuẩn của hàm riêng; nếu hệ số là của vận tốc, chia thêm tần số khi ghép nghiệm. Với mẫu số bằng 0 trong tích–tổng, quay lại tích phân gốc để tính riêng.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Trị riêng và trực giao. $X'(0) = 0$, $X(L) = 0$. Tích phân từng phần cho $\lambda\int X^2 = \int X'^2$. Nếu $\lambda = 0$, X hằng rồi $X(L) = 0$ nên chỉ có nghiệm không; vì vậy $\lambda > 0$. Với $\lambda = k^2$, điều kiện đầu cho $X = C\cos kx$, điều kiện cuối cho $\cos kL = 0$. Suy $k_n = (n + 1/2)\pi/L$. Trừ hai phương trình của X_m, X_n và tích phân; các hạng biên bằng không, chứng minh trực giao.

Bước 2. Chiếu dữ liệu và ghép. $A_n = (2/L)\int f\cos k_n x$, $B_n = (2/L)\int g\cos k_n x$; $u = \sum(A_n\cos ak_n t + B_n\sin ak_n t/(ak_n))\cos k_n x$. Mọi mode có chu kỳ $4L/a$ và đổi dấu sau $2L/a$.

Bước 3. Trường hợp cụ thể. $a = 1, L = \pi, f = \pi - x, g = \cos^3(x/2)$. Tích phân từng phần cho $\int_0^\pi (\pi - x)\cos k_n x = 1/k_n^2$, nên $A_n = 2/(\pi k_n^2)$. Công thức cos lập phương cho $B_0 = 3/4$, $B_1 = 1/4$. Vì vậy

$$u = \sum_{n\geq 0}\frac{2}{\pi k_n^2}\cos k_n t\cos k_n x + \tfrac{3}{2}\sin(t/2)\cos(x/2) + \tfrac{1}{6}\sin(3t/2)\cos(3x/2).$$

Bước 4. Kết luận. Mode đầu khác không nên chu kỳ cơ bản 4π. $f'(0) = -1$ không tương thích Neumann, nên nghiệm không C^1 qua mặt phản xạ từ góc trái. Hai chuỗi vẫn đúng dữ liệu trong miền và từng mode thỏa PDE/biên; tính duy nhất trong lớp năng lượng theo năng lượng của hiệu.

Chi tiết điều kiện biên và tích phân dữ liệu. $X = A\cos kx + B\sin kx$, $X'(0) = Bk = 0$ cho $B = 0$ khi $k > 0$; $X(L) = A\cos kL = 0$ cho $\cos kL = 0$. Chuẩn $\int_0^L \cos^2 k_n x\,dx = L/2$ vì $\sin(2k_nL) = 0$. Với $L = \pi$,

$$\begin{aligned}\int_0^\pi (\pi - x)\cos k_n x\,dx &= \left[\frac{(\pi - x)\sin k_n x}{k_n}\right]_0^\pi + \frac{1}{k_n}\int_0^\pi \sin k_n x\,dx \\ &= \frac{1 - \cos(k_n\pi)}{k_n^2} = 1/k_n^2.\end{aligned}$$

Chiếu $g = (3\cos(x/2) + \cos(3x/2))/4$ lên hệ cos trực giao cho $B_0 = 3/4, B_1 = 1/4$, rồi chia tần số $k_0 = 1/2, k_1 = 3/2$ khi ghép nghiệm.

Chi tiết trực giao và dấu trị riêng. Nhân $-X'' = \lambda X$ bởi X, tích phân:

$$\lambda\int_0^L X^2dx = -[X'X]_0^L + \int_0^L (X')^2dx = \int_0^L (X')^2dx.$$

Hạng biên hết vì mỗi đầu có $X = 0$ hoặc $X' = 0$. Nếu $\lambda = 0$, $\int (X')^2 = 0$ cho X hằng; khi có một đầu Dirichlet, hằng đó bằng 0. Với hai trị riêng,

$$(\lambda_m - \lambda_n)\int_0^L X_m X_n\,dx = \int_0^L (-X_m'' X_n + X_n'' X_m)dx = [-X_m' X_n + X_n' X_m]_0^L = 0.$$

Nếu $\lambda_m \neq \lambda_n$, chia hiệu trị riêng cho tích vô hướng bằng 0.